6. Auditorne vježbe: Nuklearne elektrane

1. Potrebno je osigurati napajanje svemirske sonde tijekom jednogodišnje misije. Sondi je potrebno najmanje 25 *W* električne energije za nesmetan rad. Električna energija se proizvodi u uređaju efikasnosti 10%. Kao izvor energije koristi se α-raspad Po-210. Vrijeme poluraspada Po-210 je 138 *dana*, a energija po raspadu *Q* = 5,4 *MeV*.

   Koliko je grama Po-210 je potrebno i koja je početna snaga izvora?
   $P_e = 25\ W$
   $t = 1\ god$
   $\eta = 0,1$
   $T_{1/2} = 138\ dana$
   $Q = 5,4\ MeV$

   $m, P_0 = ?$

Da bi sonda radila zadano vrijeme, potrebno je osigurati da je na kraju tog intervala još uvijek raspoloživa dovoljna električna snaga. Na početku rada će biti raspoloživa veća snaga nego što je potrebno.

Toplinska snaga izvora nakon godinu dana misije sonde:

$P = N \cdot \lambda \cdot Q = P_e / \eta = 25 / 0,1 = 250\ W$

Konstanta radioaktivnog raspada

$\lambda = ln2 / T_{1/2} = 0,693 / (138 \cdot 86400) = 5,81 \cdot 10^{-8}\ s^{-1}$

Broj jezgara Po-210 nakon godinu dana

$N = P / (\lambda \cdot Q) = 250 / (5,81 \cdot 10^{-8} \cdot 5,4 \cdot 1,6 \cdot 10^{-13}) = 4,98\ 10^{21}$ atom Po-210

Zakon radioaktivnog raspada

$N(t) = N_0 \cdot e^{-\lambda t}$

Broj jezgara u trenutku stavljanja izvora

$N_0 = N(t) \cdot e^{\lambda t} = 4,98 \cdot 10^{21}\ e^{(5,81e-8 \cdot 1 \cdot 365 \cdot 86400)} = 3,1 \cdot 10^{22}$ atom Po-210

$N = m \cdot N_A / A_{Po-210}$

Masa Po-210 u trenutku stavljanja izvora

$m = N_0 \cdot A_{Po-210} / N_A = 3,1 \cdot 10^{22} \cdot 210 / 6,022 \cdot 10^{23} = 10,81\ g$

Početna aktivnost radioaktivnog izvora

$A_0 = N_0 \cdot \lambda = 1,8\ 10^{15}\ Bq$

Početna raspoloživa toplinska snaga

$P_0 = A_0 \cdot Q = N_0 \cdot \lambda \cdot Q = 3,1 \cdot 10^{22} \cdot 5,81 \cdot 10^{-8} \cdot 5,4 \cdot 1,6 \cdot 10^{-13} = 1556\ W$

2. Jezgra nuklearnog reaktora sastavljena je od 121 gorivnog elementa. Gorivni elementi su tipa 16x16 s 20 mjesta za kontrolne šipke i jednim za instrumentaciju. Aktivna dužina goriva je 3,7 *m* a nazivna linearna gustoća snage je 19,2 *kW/m* (prosječna snaga proizvedena po metru gorivne šipke u nominalnim uvjetima). Reaktor je radio 7 mjeseci na punoj snazi i onda je zaustavljen.

   a) Izračunajte koliki je maksimalni porast temperature hladioca u jezgri 12 sati nakon konačne obustave ako pretpostavimo da sustav za odvođenje ostatne topline ima ukupan protok hladioca je 192,5 *kg/s*.

   b) Kolika se toplinska snaga stvara u gorivu 12 h nakon obustave? Specifični toplinski kapacitet hladioca c_p=4,2 *kJ/kgK*.

   $N = 121$ *gorivni element (16x16, 20 + 1)*
   $L = 3{,}7\ m$
   $q_l = 19{,}2\ kW/m$
   $t_0 = 7$ *mjeseci*
   $\tau - t_0 = 12$ *sati*
   $\dot{m} = 96{,}25\ kg/s$
   $c_p = 4{,}2\ kJ/kgK$

   $\Delta T,\ P_{0,5\ dan} = ?$

   Snaga jezgre u nominalnim uvjetima
   $P_0 = (256 - 21) \cdot 121 \cdot 3{,}7\ m \cdot 19{,}2\ kW/m = 2020\ MW$

   Ostatna toplinska snaga u ovisnosti o vremenu τ [*dan*] nakon t_0 dana pogona na snazi P_0
   $P(\tau) = 6{,}1 \cdot 10^{-3} \cdot P_0 \cdot [(\tau - t_0)^{-0,2} - \tau^{-0,2}]$

   Vrijeme pogona je 210 dana, vrijeme nakon obustave $\tau - t_0$ je 0,5 dana
   $P_{0,5\ dan} = 6{,}1 \cdot 10^{-3} \cdot P_0 \cdot [(210+0{,}5-210)^{-0,2} - (210+0{,}5)^{-0,2}] = 9{,}93$ MW

   Snaga odvedena rashladnim sustavom, pri masenom protoku $\dot{m}$ i porastu temperature ΔT
   $P = \dot{m} \cdot c_p \cdot \Delta T$

   Porast temperature vode u rashladnom sustavu
   $\Delta T = P / (\dot{m} \cdot c_p) = 9{,}93 \cdot 10^6 / (192{,}5 \cdot 4{,}2 \cdot 10^3) = 12{,}3\ K$

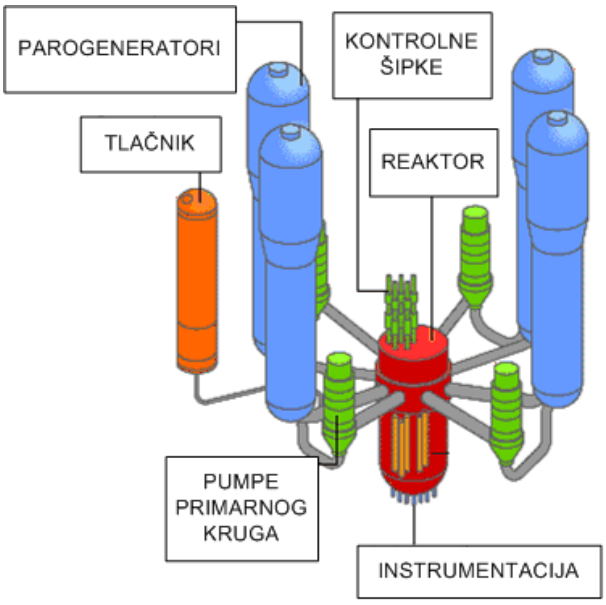
3. Nuklearna elektrana PWR tipa s 4 rashladne petlje ima ukupan maseni protok primarnog hladioca $75 \cdot 10^6$ *kg/h*, a entalpije primarne vode na ulazu i izlazu iz generatora pare su 1518,1 *kJ/kg* i 1337,3 *kJ/kg*. U kondenzatoru se predaje toplina riječnoj vodi u iznosu od 2551 MW_t a ukupni stupanj djelovanja generatora je 0,95. Entalpija pojne vode generatora pare je 382,3 *kJ/kg* a entalpija zasićene pare na izlazu je 2772,1 *kJ/kg*. Svaka od 4 primarne pumpe unese u krug toplinsku snagu od 3 *MW*. Ukupna snaga pumpi pojne vode na sekundarnoj strani je 9 MW. Jezgra sadrži 101 *t* 3% obogaćenog UO_2, efektivnog udarnog presjeka za fisiju 580 *barn* (1 *barn* = $10^{-28}\ m^2$).

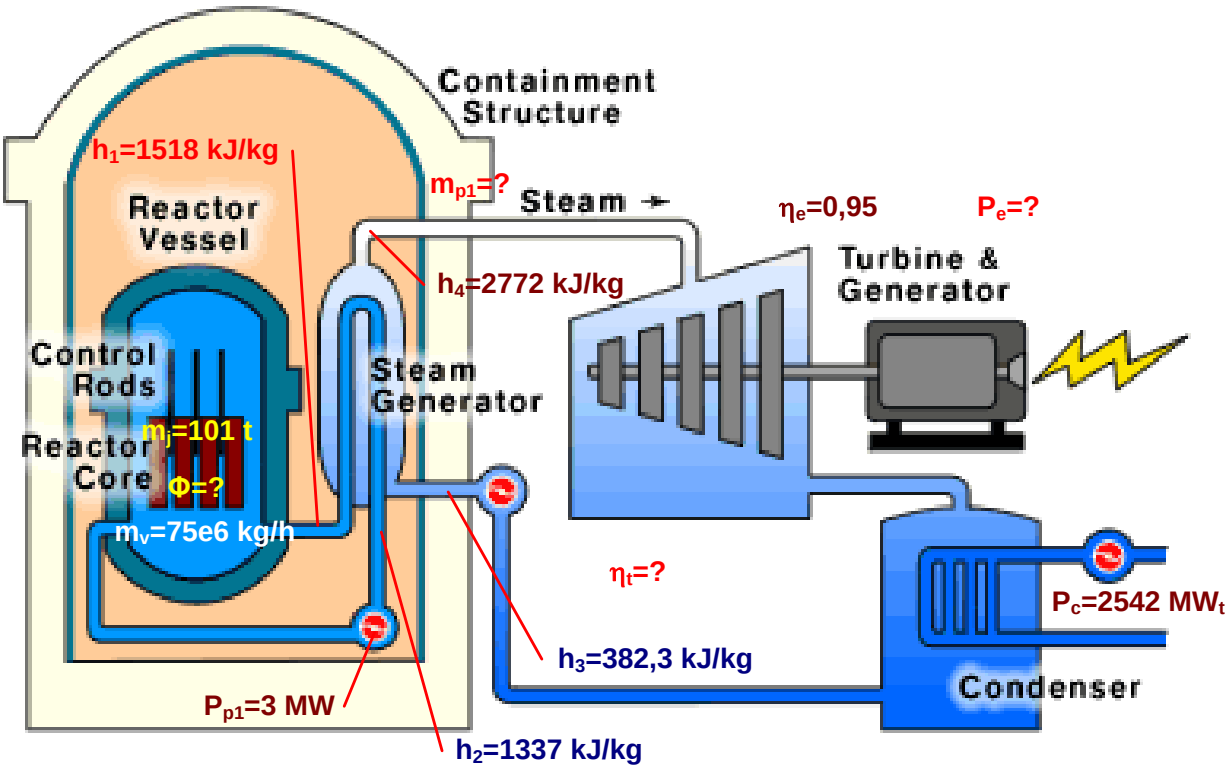
   Odredite:

   a) stupanj djelovanja elektrane i maseni protok pare po generatoru pare,
   b) srednji neutronski tok.

$\dot{m}_{ukupni} = 75 \cdot 10^6$ kg/h
$h_{prim\ ulaz} = 1518{,}1$ kJ/kg
$h_{prim\ izlaz} = 1337{,}3$ kJ/kg
$P_{kond} = 2551\ MW_t$
$\eta_{TG} = 0{,}95$
$h_{FW} = 382{,}3$ kJ/kg
$h_{ST} = 2772{,}1$ kJ/kg
$P_{pump} = 3$ MW
$P_{FWtot} = 9$ MW
$m_{UO2} = 101$ t
$e = 0{,}03$
$\sigma = 580$ barn

P_e, η_T, $\dot{m}_{sek}$, $\Phi = ?$





a)
Ukupna toplinska snaga predana parogeneratorima

$$P_T = m_{ukupni} \cdot (h_{ulaz} - h_{izlaz}) = 75 \cdot 10^6 / 3600 \cdot (1518{,}1 - 1337{,}3) = 3766{,}67\ MW$$

Električna snaga

$$P_e = \eta_{TG} \cdot (P_T - P_{kond} + P_{FW}) = 0{,}95\ (3766{,}67 - 2551 + 9) = 1163{,}44\ MW$$

Stupanj djelovanja na stezaljkama generatora

$$\eta_T = P_e / P_T = 1163{,}44 / 3766{,}67 = 0{,}3089$$

Protok pare po parogeneratoru

$\dot{m}_{sek} = P_T / 4 / (h_{sizlaz}-h_{sulaz}) = 3766{,}67 \cdot 10^6 / 4 / (2772{,}1 \cdot 10^3 - 382{,}3 \cdot 10^3) = 394{,}05\ kg/s$

$P_{jezgre} = P_T - 4 \cdot P_{pumpa} = 3766{,}67 - 12 = 3754{,}67\ MW$

b)

Toplinska snaga nuklearnog reaktora

N – broj jezgara U-235,

σ_f – mikroskopski udarni presjek za fisiju

Φ – neutronski tok

$$P = 200 \cdot 1.6 \cdot 10^{-13} N \cdot \sigma_f \cdot \phi$$

e – obogaćenje goriva (težinski udjel U-235 u ukupnom uranu)

N_A – Avogadrov broj

Pretpostavljene su aproksimativne vrijednosti za atomske mase urana i kisika:

$$N = e\,m \frac{238}{270} \cdot \frac{N_A}{235} = 0.03 \cdot 101000 \cdot \frac{238}{270} \cdot \frac{6.022 \cdot 10^{26}}{235} = 6.844 \cdot 10^{27}$$

$$\phi = P / (200 \cdot 1.6 \cdot 10^{-13} N \cdot \sigma_f)$$

$$\phi = 3754.67 \cdot 10^6 / (3.2 \cdot 10^{-11} \cdot 6.844 \cdot 10^{27} \cdot 580 \cdot 10^{-28}) = 2.96 \cdot 10^{17} n / m^2 s$$

4. Nuklearni reaktor PWR tipa ima toplinsku snagu jezgre 3800 *MWt*. Jezgra se sastoji od 241 gorivnog elementa s 236 gorivnih šipki po elementu. Širina gorivnog elementa je 20,7 *cm*, duljina gorivne šipke je 3,81 *m*, radijus šipke je 4,85 *mm*.

   Odrediti:
   - ekvivalentni promjer jezgre
   - srednju volumnu gustoću snage u jezgri [MW/m^3],
   - srednju snagu proizvedenu po metru duljine gorivne šipke (linearna gustoća snage šipke) [kW/m],

$P_t = 3800\ MWt$
$N_{ge} = 241$
$N_š = 236$
$a_{ge} = 20{,}7\ cm$
$l_š = 3{,}81\ m$
$r_š = 4{,}85\ mm$

$D, q_V, q_l = ?$

Površina presjeka gorivnog elementa: $a_{ge}^2 = (0{,}207)^2 = 0{,}04285\ m^2$

Površina presjeka jezgre: $A_j = 241 \cdot 0{,}04285\ m^2 = 10{,}327\ m^2$

Ekvivalentni promjer jezgre: $Aj = D^2\pi/4 \rightarrow D = 3{,}626\ m$

Aktivna visina jezgre: $L = l_š$

Aktivni volumen jezgre: $V = A_j \cdot L = 39{,}34\ m^3$

Volumna gustoća snage jezgre: $q_V = \frac{P_t}{V} = \frac{3800}{39{,}34} = 96{,}59\ MW/m^3$

Linearna gustoća snage šipke: $q_l = \frac{P_t}{N_{ge} \cdot N_š \cdot l_š} = \frac{3800 \cdot 10^3}{241 \cdot 236 \cdot 3{,}81} = 17{,}535\ kW/m$

5. Jezgra nuklearnog reaktora tipa PWR sadrži 76,33 *t* urana. Specifična snaga te jezgre na punoj snazi je 36,88 *kW/kgU*. Elektrana koristi 3 *%* obogaćeno gorivo. Mikroskopski udarni presjek za fisiju je $580 \cdot 10^{-28}$ m^2. Po jednoj fisiji oslobodi se $3{,}2 \cdot 10^{-11}$ *J* energije. Temperatura vode na ulazu u reaktor iznosi 296 *°C*, a srednja temperatura vode u jezgri iznosi 312 *°C*. Specifična toplina primarne vode je 5,875 *kJ/kgK*. Svaka primarna pumpa dovodi 3889 *kg/s* vode u nuklearni reaktor. U nominalnim uvjetima svaka primarna pumpa predaje vodi 4 *MW* topline, a u kondenzatoru se rashladnom vodom odvodi 1889 *MW* topline. Unutrašnji stupanj djelovanja turbine je 0,95, a stupanj djelovanja sinkronog generatora jednak je 1. Ukupna snaga pumpi pojne vode na sekundarnoj strani je 9 MW.

Odrediti:

a) snagu jezgre, potreban maseni protok vode kroz jezgru, i broj primarnih rashladnih krugova;
b) koliki je termički stupanj djelovanja ove elektrane i snaga na stezaljkama generatora;
c) srednji neutronski tok.

$P_s = 36{,}88\ kW/kgU$
$e = 3\ \%$
$\sigma = 580 \cdot 10^{-28}\ m^2$
$k = 3{,}2 \cdot 10^{-11}\ J$
$m_U = 76{,}33\ t$
$\tau_{ul} = 296\ °C$
$\tau_{sr} = 312\ °C$
$c_v = 5{,}875\ kJ/kgK$
$\dot{m}_1 = 3889\ kg/s$
$P_p = 4\ MW$
$P_{odv} = 1889\ MW$
$\eta_T = 0.95$
$\eta_G = 1$
$P_{FWtot} = 9\ MW$

$\Phi,\ P_j,\ \dot{m},\ n_{RK},\ \eta_t,\ P_{el} = ?$

a)
Toplinska snaga jezgre: $P_j = P_s \bullet m_U = 2815$ MW

Potrebni maseni protok vode kroz jezgru:

$$T_{sr} = \frac{T_{ul} + T_{iz}}{2}$$

$\Delta T = T_{iz} - T_{ul} = 2(T_{sr} - T_{ul}) = 32\ K$

$$\dot{m} = \frac{P_j}{c_v \cdot \Delta T} = \frac{2815 \cdot 10^6}{5{,}875 \cdot 10^3 \cdot 32} = 14973{,}4\ kg/s$$

Broj primarnih rashladnih krugova:
$n_{RK} = \dot{m} / \dot{m}_1 = 14973{,}4/3889 = 3{,}85 \approx 4\ kruga$
b)
Toplinska snaga koja se predaje vodi u parogeneratoru u sekundarnom krugu nuklearne elektrane jednaka je snazi jezgre uvećanoj za količinu energije koju pumpe primarnog kruga predaju vodi:
$P_{dov} = 2815 + 4 \cdot 4 = 2831\ MW$

Termički stupanj djelovanja nuklearne elektrane (u kondenzatoru se odvodi 1889 MW topline):

$\eta_t = 1 - P_{odv}/P_{dov} = 1 - 1889/2831 = 0,33$

Snaga na stezaljkama sinkronog generatora:

$P_e = \eta_T \eta_G \bullet (P_T - P_{kond} + P_{FW}) = 0,95\ (2831 - 1889 + 9) = 903,45\ MW$

c)

$$N_{U235} = e \cdot m \cdot \frac{N_A}{A} = 0,03 \cdot 1 \cdot \frac{6.022 \cdot 10^{26}}{235} = 7,688 \cdot 10^{22} / kg$$

$P_s = k \cdot N_{235} \cdot \Phi \cdot \sigma$

$$\Phi = \frac{P_s}{k \cdot N_{U235} \cdot \sigma} = \frac{36,88 \cdot 10^3}{3,2 \cdot 10^{-11} \cdot 7,688 \cdot 10^{22} \cdot 580 \cdot 10^{-28}} = 2.585 \cdot 10^{17}\, n / m^2 s$$